

HƯỚNG DẪN NỘI DỒ ÁN 2

Computational Thinking Project

Đề tài tự chọn

I. YÊU CẦU BÁO CÁO

Báo cáo không chỉ nhằm trình bày kết quả cuối cùng mà còn cần thể hiện rõ quá trình học tập, tư duy giải quyết vấn đề và sự tiến bộ của nhóm.

Giảng viên mong muốn báo cáo thể hiện được:

- Lý do lựa chọn chủ đề, vấn đề hoặc câu hỏi nhóm muốn tìm hiểu và mục tiêu cần đạt được.
- Cách nhóm tiếp cận và từng bước giải quyết một bài toán mới.
- Những kiến thức nhóm đã chủ động tìm hiểu ngoài nội dung được học trên lớp.
- Các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện và cách nhóm khắc phục.
- Cơ sở để nhóm đưa ra các quyết định về dữ liệu, tài nguyên, công cụ, phương pháp và kỹ thuật.
- Những nội dung nhóm tâm đắc hoặc mong muốn tiếp tục nghiên cứu sau dự án.

Lưu ý: Một dự án chưa đạt kết quả hoàn thiện nhưng thể hiện quá trình học tập nghiêm túc, có nhiều thử nghiệm hoặc hình thức kiểm chứng và lập luận rõ ràng sẽ được đánh giá cao hơn một dự án có sản phẩm tốt nhưng không giải thích được quá trình thực hiện và cơ sở của các quyết định.

PHẦN 0. CONTRIBUTION REPORT

Phần này liệt kê các đầu công việc, người phụ trách, mức độ hoàn thành. Nhóm cần trình bày trung thực, cụ thể và thống nhất cách tự đánh giá.

PHẦN 1. TECHNICAL REPORT

Phần này tập trung vào chủ đề hoặc bài toán, dữ liệu và các nguồn lực được sử dụng, phương pháp, quá trình xây dựng giải pháp, cách kiểm chứng, kết quả và hướng phát triển của dự án.

Nhóm **có thể tham khảo** cấu trúc sau đây:

1. Giới thiệu dự án

Giới thiệu ngắn gọn chủ đề, động lực và lý do lựa chọn; trình bày bối cảnh, vấn đề hoặc câu hỏi cần giải quyết, mục tiêu, phạm vi, kết quả hoặc sản phẩm dự kiến và hướng tiếp cận tổng quát của nhóm.

2. Phân tích các công trình liên quan mà nhóm đã tìm hiểu.

Nêu ra các công trình, công nghệ liên quan mà nhóm đã tìm hiểu. Nêu lên kết luận và research gap nhóm rút ra được trong quá trình tìm hiểu các công trình, công nghệ trên là gì? (nếu có)

3. Phương pháp và lý do lựa chọn

Mô tả phương pháp, kiến trúc hoặc thiết kế giải pháp, quy trình xử lý và các kỹ thuật chính; đồng thời giải thích lý do lựa chọn, ưu điểm, hạn chế và mức độ phù hợp với mục tiêu của dự án.

4. Quá trình xây dựng giải pháp

Trình bày hướng tiếp cận ban đầu, các bước triển khai, những thay đổi trong quá trình thực hiện và các phương pháp hoặc ý tưởng nhóm đã thử. Cần giải thích vì sao nhóm giữ lại, điều chỉnh hoặc loại bỏ từng phương án.

5. Thực nghiệm và đánh giá kết quả

Nhóm trình bày metrics nhóm sử dụng là gì? Dataset nhóm sử dụng là gì? Kết quả chạy thực nghiệm như thế nào và tại sao kết quả chạy thực nghiệm lại như vậy?

6. Hướng phát triển (khuyến khích)

Đề xuất các hướng cải thiện phương pháp, mở rộng dữ liệu hoặc chức năng, hoàn thiện sản phẩm, thử nghiệm trong bối cảnh mới hoặc tiếp tục phát triển dự án thành sản phẩm, bài báo hay nội dung tham gia cuộc thi. Đây là nội dung khuyến khích, không bắt buộc.

PHẦN 2. LEARNING JOURNEY AND REFLECTION

Phần này tập trung vào quá trình tự học, những khó khăn đã trải qua, các bài học rút ra và sự trưởng thành của nhóm sau dự án.

1. Kiến thức ban đầu

Chia sẻ mức độ hiểu biết và kinh nghiệm của nhóm về chủ đề, công nghệ, công cụ hoặc phương pháp liên quan trước khi bắt đầu dự án.

2. Quá trình tìm hiểu và tự học

Trình bày những kiến thức mới nhóm đã học và các nguồn tham khảo đã sử dụng như bài báo, sách, khóa học, YouTube, GitHub, tài liệu chính thức, ChatGPT hoặc các nguồn khác.

3. Những nội dung khó nhất

Nêu các kiến thức, khái niệm, công nghệ hoặc kỹ thuật khiến nhóm mất nhiều thời gian nhất để tìm hiểu, thực hành và vận dụng vào dự án.

4. Khó khăn trong quá trình thực hiện

Trình bày những khó khăn liên quan đến kiến thức, dữ liệu, thiết kế giải pháp, công cụ, tài nguyên tính toán, kiểm thử, quản lý thời gian hoặc quá trình phối hợp trong nhóm.

5. Cách vượt qua khó khăn

Mô tả những giải pháp nhóm đã thử, các cách chưa hiệu quả, phương án cuối cùng được lựa chọn, cơ sở lựa chọn và bài học rút ra.

6. Điều nhóm tâm đắc nhất

Chia sẻ nội dung, kỹ thuật, sản phẩm hoặc trải nghiệm mà nhóm cảm thấy hứng thú, có ý nghĩa và muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn.

7. Bài học và sự trưởng thành

Tổng kết những kiến thức, kỹ năng tự học, tư duy phân rã và giải quyết vấn đề, khả năng kiểm chứng kết quả và kinh nghiệm làm việc nhóm mà các thành viên đạt được sau dự án.

II. YÊU CẦU NỘP BÀI (SUBMISSION)

Mỗi nhóm nộp đầy đủ các thành phần sau:

- Báo cáo của nhóm dưới định dạng PDF, đặt tên tệp là report.pdf.
- Một thư mục có tên source/ chứa toàn bộ mã nguồn và các tài nguyên cần thiết để kiểm tra kết quả. Nếu sử dụng Google Colab hoặc Kaggle Notebook, cung cấp đường dẫn công khai

trong tệp notebooks.txt. Đồng thời, bổ sung tệp README.md hướng dẫn cách cài đặt, chạy hoặc xem kết quả của dự án.

- Slide trình bày đồ án của nhóm.
- Video record phần thuyết trình về đề tài của nhóm.

Nén tất cả thành tệp MSHV1_MSHV2_..._MSHVn.zip. Nếu tệp lớn hơn 20 MB, nộp đường dẫn đến tệp nén và cấp quyền truy cập cho mọi người có liên kết.